République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. MIRA-BEJAIA

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Technologie
Département de Génie Électrique

Projet de Fin de Cycle

Pour l'obtention du diplôme de Licence en Électrotechnique

Thème

Commande MLI vectorielle d'un onduleur de tension triphasé

Préparé par :

MALLA AKRAM

MERZOUG MOHAMMED ASSEM

MAOUCHE MEHDI

Dirigé par :

MR. AMROUCHE BESSAM

Année Universitaire : **2024/2025**

Sommaires

i. Introduction Générale ……...1.2

I. Chapitre 01 : L'état de l'art des onduleurs……....3

I.1 Définition de l'onduleur……....3

I.2 Principe générale de fonctionnement……...3

I.3 Onduleurs de tension types triphasé……4

I.4 Structure de l'onduleur triphasé……...4

II. Chapitre 02 : commande MLI des onduleurs……....6

II.1 Commande symétrique (pleine onde)……...6

II.2 Commande décalée……...7

II.3 Principe de base de MLI……..7

II.4 Techniques de production d'onde MLI……....8

II.4.1 Technique analogique……..8

II.4.2 Technique digitale (numérique)……...…8

II.4.3 Technique hybride……...9

II.5 Principaux avantages de la MLI……...9

III. Chapitre 03 : Modélisation et Simulation d'un Onduleur triphasé…….10

III.1 Introduction……10

III.2 Principe de fonctionnement d`un onduleur triphasé……..…10

III.3 Fonction de connexion des interrupteurs…….....11

III.4 Modulation de Largeur d`impulsion (MLI)…….....11

III.5 Caractéristiques et enjeux de la MLI…….....12

III.6 Modulation vectorielle……....13

III.6.1 Principe de fonctionnement……13

III.6.2 Équations respectives de simulation MLI vectorielle……...14

III.6.3 Principaux avantages de la MLI……14.15

III.6.4 Inconvénients de la MLI…….……15

III.6.5 Implémentation de la MLI vectorielle dans Matlab Simulink……15

III.6.6 Interprétation de résultats……..17
ii. Conclusion Générale ……17.18
iii. Abréviation……18.19
iv. Bibliographie indicative……19.20

Liste des figures

Figure 1 : Schéma de principe de la conversion Continu - Alternative (DC – AC)……...3

Figure 2 : Signal complet de l'onduleur……4

Figure 3 : Onduleur triphasé……...5

Figure 4 : diagramme qui regroupe les stratégie de commande des onduleur……...6

Figure 5: Onduleur monophasé……6

Figure 6 : Signaux de tension de sortie pour une commande symétrique……7

Figure 7 : Réalisation du signal MLI……8

Figure 8 : Onduleur de tension triphasé……...10

Figure 9 : Interrupteur bidirectionnel en courant équivalent……...11

Figure 10 : Diagramme du principe de la MLI……12

Figure 11 : Combinaisons possibles des interrupteurs……....13

Figure 12 : Représentation des vecteurs de tensions dans le repère (α, β)……..14

Figure 13 : Schéma bloc de la MLI vectorielle……15

Figure 14 : Représentation la variation des secteurs et d'angle……...16

Figure 15 : Signaux modulants……16

Figure 16 : Tension simple et courant de sortie……...17

i. Introduction générale :

Les onduleurs de tension triphasés, éléments clés de l'électronique de puissance, sont largement utilisés dans des applications industrielles variées (entraînements de moteurs, systèmes éoliens, intégration des énergies renouvelables, etc.). Pour répondre aux exigences croissantes de qualité de la tension de sortie (réduction des harmoniques, conformité aux normes, limitation des pertes), des techniques de modulation de largeur d'impulsion (MLI) ont été développées. Historiquement, les méthodes classiques (MLI sinusale, MLI par Hysteresis) ont été progressivement remplacées par des stratégies plus efficaces. La modulation vectorielle (souvent nommée SVPWM pour *Space-Vector PWM* en anglais) a émergé au milieu des années 1980 comme une alternative plus efficiente aux PWM traditionnelles. Elle consiste à représenter la tension triphasée par un vecteur dans le plan αβ et à sélectionner judicieusement les états de commutation du pont en H pour suivre ce vecteur de référence. L'évolution des composants de puissance (IGBT, microcontrôleurs rapides) a permis l'implémentation pratique de cette technique avancée.

D'un point de vue industriel et technologique, les enjeux sont importants : améliorer l'efficacité énergétique des systèmes, réduire les pertes dans l'onduleur et dans la charge, et limiter les émissions de perturbations électromagnétiques. En effet, les travaux récents s'efforcent avant tout d'accroître le rendement des onduleurs en réduisant les pertes totales et la tension commun mode (CMV) parasite. La technique de commande est au cœur de ces améliorations. La MLI vectorielle se distingue en particulier par sa capacité à générer, à partir d'un bus continu, une tension triphasée quasi-sinusoïdale tout en optimisant l'exploitation de la source de tension. Elle minimise les commutations inutiles et améliore l'utilisation de la tension continue, ce qui se traduit par une meilleure performance globale de l'onduleur par rapport aux méthodes sinusoïdales classiques.

Parmi les principaux avantages de la MLI vectorielle, on peut notamment citer :

- **Réduction des distorsions harmoniques (THD)** : la forme d'onde de sortie est plus sinusoïdale, ce qui limite les pertes dans les machines asynchrones et réduit les besoins en filtrage actif.
- **Utilisation optimale du bus continu** : le vecteur tournant obtenu permet d'atteindre un indice de modulation maximal plus élevé (environ 0,907 au lieu de 0,866 en MLI sinusoïdale), augmentant ainsi l'amplitude de la composante fondamentale de sortie.
- **Réduction des pertes de commutation** : la séquence de commutations est choisie pour minimiser les transitions inutiles, ce qui diminue les pertes dans les IGBT et améliore le rendement global.
- **Faible ondulation de courant de sortie** : le contrôle vectoriel stabilise mieux le flux de courant, ce qui réduit les ondulations de courant résiduelles.

- **Adaptabilité aux convertisseurs multiniveaux** : cette stratégie de commande peut être étendue à des onduleurs à plus de deux niveaux de tension, ce qui offre une flexibilité dans la conception des topologies.

Dans l'ensemble, la commande MLI vectorielle s'est imposée comme une solution de référence en électronique de puissance triphasée, grâce à ses performances harmoniques supérieures et à son implémentation réalisable en temps réel. Les études comparatives montrent d'ailleurs que la SVPWM surpasse nettement la MLI sinusoïdale, ce qui en fait la technique privilégiée pour les drives haute performance.

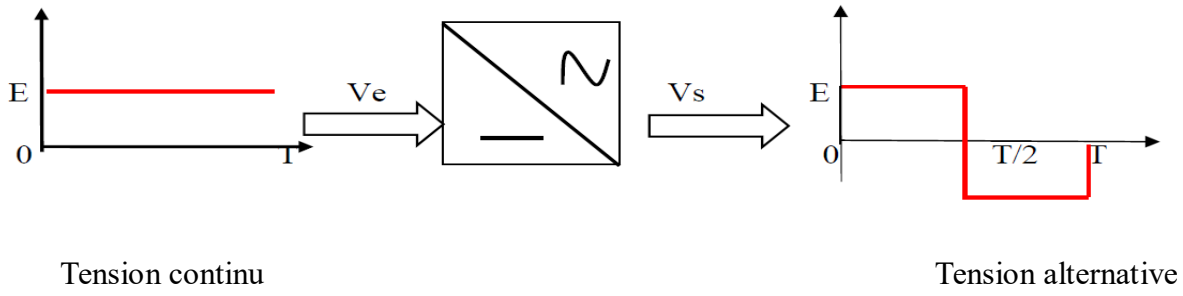
I. Chapitre 01 : L'état de l'art des onduleurs :

I.1 Définition de l'onduleur :

La conversion continue-alternative permet d'obtenir un signal de tension alternative avec une amplitude et une fréquence souhaitées à partir d'un signal de tension continue. Cette Conversion est assurée par un convertisseur appelé onduleur. Ce dernier est utilisé pour fournir une tension ou un courant de fréquence et d'amplitude variables. [1]

I.2 Principe générale de fonctionnement :

Le principe de fonctionnement d'un onduleur est basé sur l'électronique de commutation, ce qui génère une onde de tension alternative à partir d'une tension continue comme le montre la :



Tension continu Tension alternative

Figure 1 : Schéma de principe de la conversion Continu - Alternative (DC – AC)

L'utilisation directe d'une paire d'interrupteurs de base qui consiste à régler la fréquence et la durée des interconnexions de la source avec la sortie. Il est donc plutôt temporel et débouche sur les techniques de modulation de largeur d'impulsion. Contrôler l'amplitude soit de façon continue en créant une source réglable (ce qui suppose l'existence d'un autre étage de conversion), soit de façon discrète en disposant d'un nombre suffisant de sources.

Quand S1 – S4 sont fermés (On) et S2–S3 sont ouverts (Off) pour 0<t <T/2 on obtient une alternance positif U(t) = VDC

Quand S1 – S4 sont ouvert (Off) et S2–S3 sont fermés (On) pour T/2< *t* <T on obtient une alternance négative U(t) = -VDC [1],[2]

En fin voilà Le signal résultant sur la période complète est présenté sur la Figure (1.5).

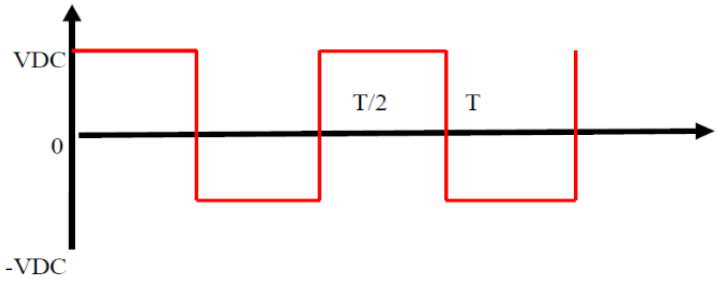


Figure 2 : Signal complet de l'onduleur

I.3 Tension types triphasé :

L'onduleur de tension triphasé découle immédiatement de trois demi-ponts monophasés, on obtient l'onduleur triphasé à six interrupteurs. Chaque demi-pont comprend un thyristor (ou un transistor) et une diode. La source de tension continue est obtenue à partir d'un pont redresseur. Pour assurer la continuité des courants de sortie alternative Ia, Ib, Ic, les interrupteurs S1, S4 et S2, S5, S3 et S6 doivent être complémentaires deux à deux.

I.4 Structure de l'onduleur triphasé :

L'onduleur est constitué de trois bras dont chaque bras est composé de deux composants électroniques de puissance reliés en série comme il est indiqué sur la figure I.5. Ces Composants peuvent être des transistors IGBT ou des MOSFET. Chaque composant est mis en parallèle avec une diode qui permet d'écouler l'énergie emmagasinée dans la machine au moment de l'arrêt ou pendant le freinage et c'est ainsi qu'elle le protège. Pour assurer la continuité des courants alternatifs Ian, Ibn, Icn les interrupteurs S1 et S4, S2 et S5, S3 et S6 doivent être contrôlés de manière complémentaire. Les sorties de l'onduleur Van,, Vcn , sont par commodité, référencés par rapport à un point milieu d'un pont diviseur fictif d'entrée 'O'.[3]

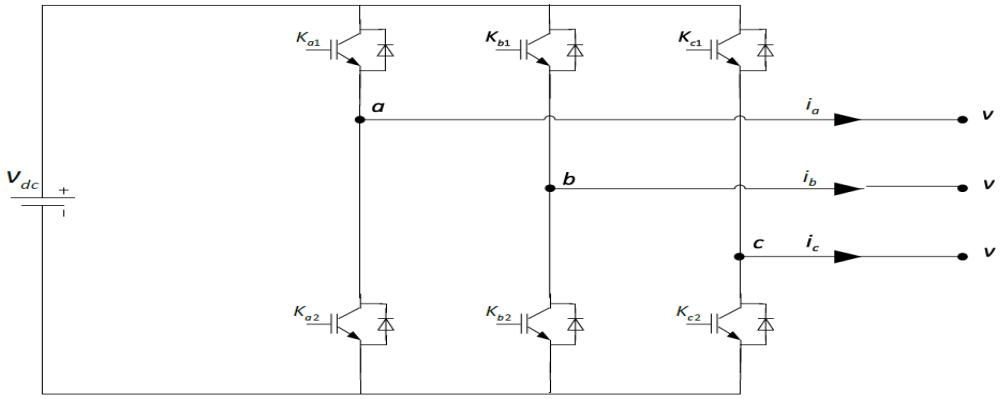


Figure 3 : Onduleur triphasé

II. Chapitre 02 : commande MLI des onduleurs :

Dans plusieurs applications industrielles, il est important d'avoir une tension d'alimentation stable et réglable. Cette tension est obtenue par les onduleurs qui permettent d'éliminer la variation de la tension continue. Il existe plusieurs techniques afin d'obtenir la tension finale désirée. Plusieurs stratégies peuvent être considérées pour la commande d'un onduleur de tension alimentant une machine dans le cadre d'une application industrielle : les commandes en régime permanent et les commandes en régime transitoire. [4]

Ces stratégies de commande peuvent être regroupées par le diagramme suivant :

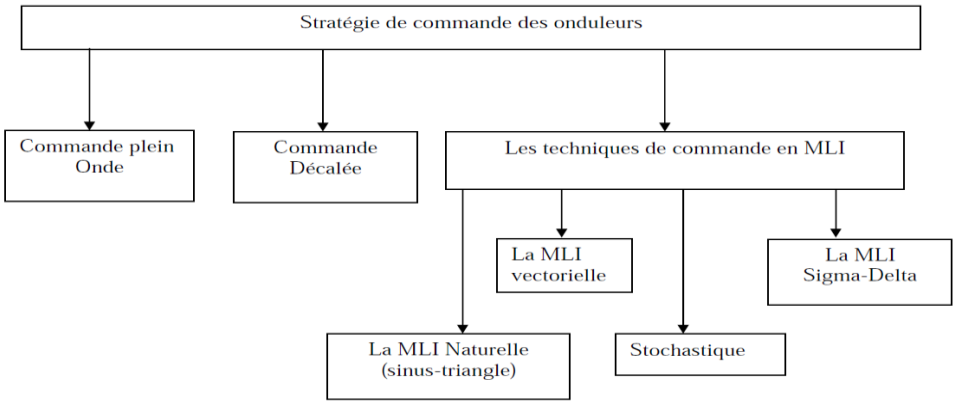


Figure 4 : diagramme qui regroupe les stratégie de commande des onduleur

II.1 Commande symétrique (pleine onde) :

Cette commande à générer deux signaux carrés de rapport cyclique égale (0.5) pour la commande alternée des deux interrupteurs simultanément k1.K4 et K2.K3 **figure 5**.

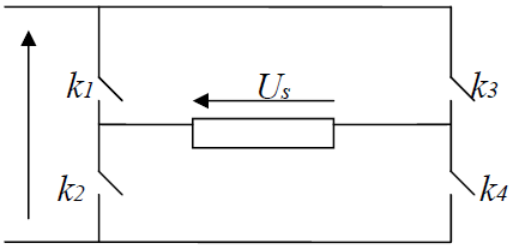


Figure 5: Onduleur monophasé.

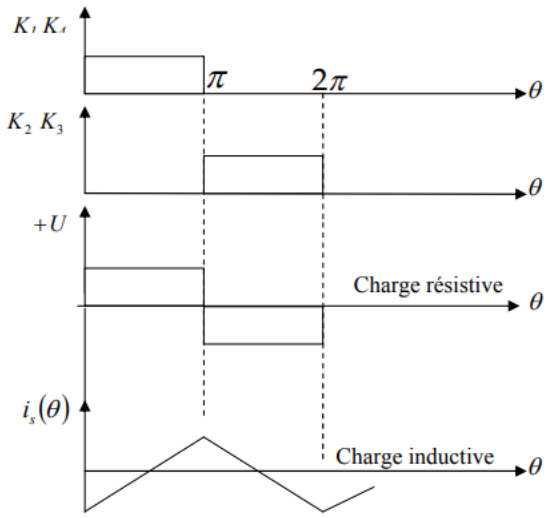


Figure 6 : Signaux de tension de sortie pour une commande symétrique.

La forme de la tension de sortie de cette technique pour les deux types de charge est donnée par Figure II.3. Pour une charge inductive, la tension de sortie est donnée par le système suivant [5]:

$$U_S(\theta)\begin{cases} U & Si\ 0 \le \theta \le \pi \\ -U & Si\ \pi \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

II.2 Commande décalée :

Le but de cette commande est de fermer ou d'ouvrir les interrupteurs (k1, k4) et (k2, k3), simultanément mais avec un certain temps de décalage Td. Donc elle permet d'agir sur la valeur efficace et sur l'amplitude fondamentale de la tension de sortie.[5]

II.3 Principe de base de MLI :

Le principe de base de la modulation de largeur d'impulsion est sur le découpage d'une pleine onde rectangulaire. Ainsi la tension de sortie de l'onduleur est formée par une succession de créneaux d'amplitude égale à la tension d'alimentation (continue) et de largeur variable. La technique la plus répandue pour la reproduction d'un signal MLI est de comparer un signal triangulaire appelé porteuse de haute fréquence à un signal de référence appelé modulatrice et qui constitue l'énergie du signal recueil à la sortie de l'onduleur [5],[6]

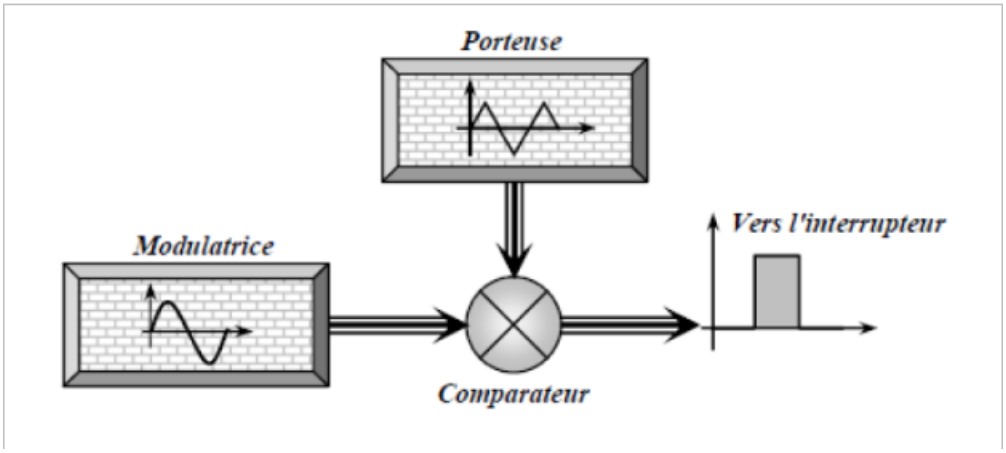


Figure 7 : Réalisation du signal MLI

II.4 Techniques de production d'onde MLI :

Afin de générer le signal de contrôle nécessaire à la commande ainsi au blocage des éléments semi- conducteurs il utilise plusieurs techniques d'obtention d'onde MLI. A cet effet pour obtenir des signaux MLI il existe trois techniques sont [3] :

• Technique analogique.

• Technique digitale.

• Technique hybride.

II.4.1 Technique analogique :

La technique analogique est basée sur la comparaison entre un signal triangulaire "onde porteuse" et un signal sinusoïdal "onde modulatrice", la comparaison est réalisée grâce d'un amplificateur opérationnel [3].

II.4.2 Technique digitale (numérique) :

Elle consiste à utiliser des microprocesseurs qui assurent la génération des impulsions en se servent d'un programme définissant les angles d'amplitudes calculés au préalable. Cette méthode nous permis d'avoir une grande amélioration significative en matière de simplicité et performance du circuit de commande [4], [5].

II.4.3 Technique hybride :

La technique hybride est une combinaison entre les circuits analogiques et digitaux, Durant la période de transition de la technique analogique à la technique digitale. Cette méthode est basée sur la comparaison de deux signaux par un comparateur analogique dont l'un est triangulaire par exemple généré par un ordinateur, et l'autre sinusoïdale (cas d'un Onduleur) généré par un circuit analogique. [6]

II.5 Principaux avantages de la MLI :

• Une bonne élimination d'harmonique par rapport aux autres commandes.

• Avec une même source continue la MLI permet l'alimentation de plusieurs ensembles Onduleurs, moteurs asynchrones.

• La variation de la valeur du fondamental de tension de sortie.

• La MLI permet d'écarter vers des fréquences élevées les harmoniques de la tension de sortie (le filtrage).[6]

III. Chapitre 03 : Modélisation et Simulation d'un Onduleur triphasé :

III.1 Introduction :

Les onduleurs de tension sont pilotés par diverses stratégies de modulation (MLI) afin d'obtenir une tension de sortie comportant une composante fondamentale maximale et des harmoniques réduites. Ces techniques, développées au cours des deux dernières décennies, visent à diminuer les pertes de commutation et à optimiser le fonctionnement des convertisseurs, notamment dans les applications triphasées, [7]

III.2 Principe de fonctionnement d'un onduleur triphasé :

L'onduleur triphasé fonctionne en assurant la continuité des courants de sortie (Ian, Ibn, Icn) grâce à une commutation complémentaire des interrupteurs (par exemple, S1 avec S4, etc.). Pour garantir que les tensions de sortie (Van, Vbn, Vcn) soient correctement réparties sur le cycle, chaque demi-pont est commandé avec un décalage temporel de T/3. [6], [7]

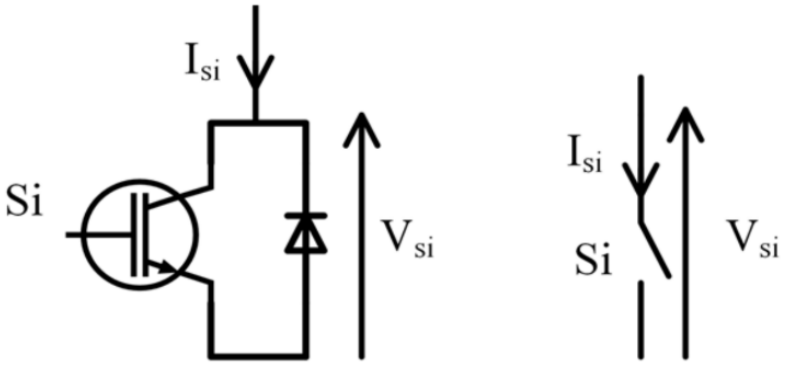


Figure 8 : Onduleur de tension triphasé.

III.3 Fonction de connexion des interrupteurs :

Les commutateurs utilisés dans l'onduleur sont bidirectionnels en courant et unidirectionnels en tension. Pour simplifier la structure, chaque paire transistor-diode est représentée par un seul interrupteur bidirectionnel, ce qui facilite la compréhension et la modélisation du convertisseur.[7]

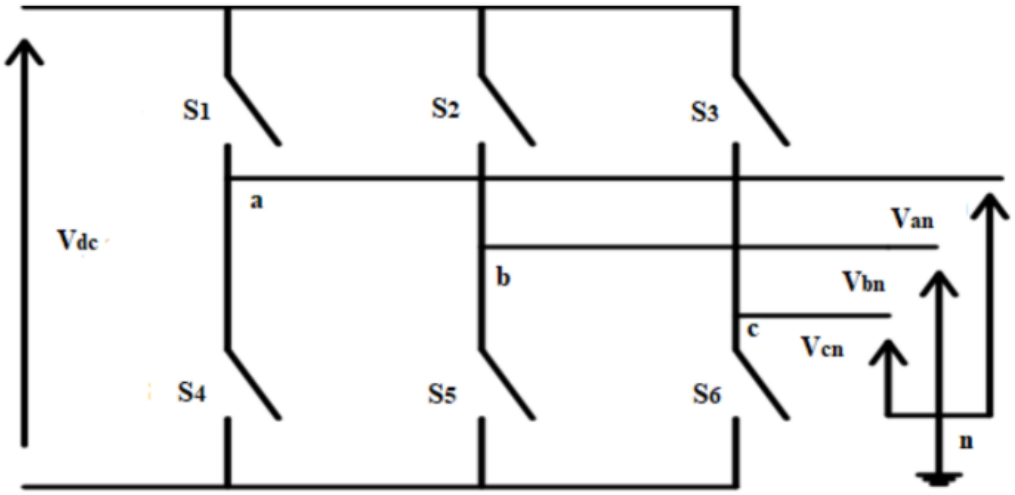


Figure 9 : Interrupteur bidirectionnel en courant équivalent.

III.4 Modulation de largeur d'impulsion (MLI) :

La technique de modulation de largeur d'impulsion consiste à reconstituer une onde de sortie (idéalement proche de la sinusoïde) en contrôlant les intervalles d'ouverture et de fermeture des interrupteurs. Ce procédé permet d'établir une liaison efficace entre la source continue et la charge alternative. [6],[7]
Les paramètres essentiels sont :

- **Le coefficient de réglage (r) :** Il correspond au rapport entre l'amplitude de l'onde modulante et celle de l'onde porteuse, déterminant l'amplitude de la composante fondamentale.

- **L'indice de modulation (m) :** Il est défini comme le rapport de la fréquence de la porteuse à celle de la modulante. Une augmentation de cet indice aide à repousser les harmoniques vers des fréquences plus élevées, réduisant ainsi leurs impacts négatifs (pertes joule, pertes fer, oscillations de couple, etc.). [8]

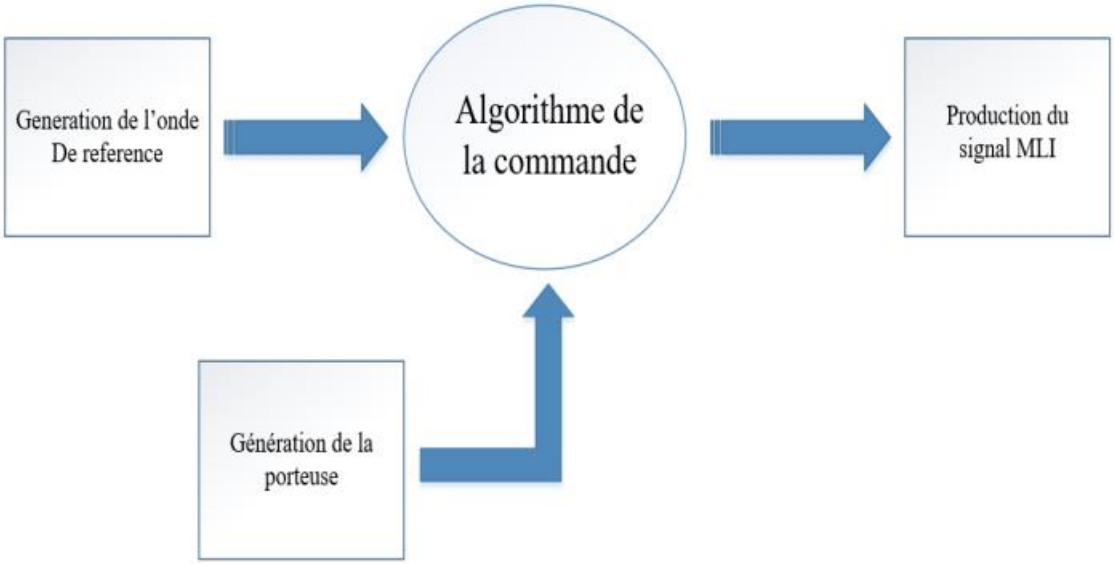


Figure 10 : Diagramme du principe de la MLI.

III.5 Caractéristiques et enjeux de la MLI :

L'optimisation de la MLI repose sur l'obtention d'un coefficient de réglage aussi élevé que possible tout en limitant l'augmentation des pertes lors des commutations. Le choix judicieux de l'indice de modulation est crucial pour éviter des non-linéarités qui pourraient déstabiliser le système et générer des nuisances (bruits acoustiques, résonances électromécaniques).[7]

III.6 Modulation vectorielle :

III.6.1 Principe de fonctionnement :

- La technique SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) reconstruit le vecteur de tension Vs à partir de huit vecteurs correspondant aux différentes combinaisons d'états des interrupteurs.
- Un vecteur de tension de référence est calculé globalement et, sur une période de modulation Ts, approximé par un vecteur moyen $Vmoy$ obtenu en combinant les vecteurs adjacents et les vecteurs nuls ($V0$ et $V7$).

- La modélisation se base sur les tensions simples (Van, Vbn, Vcn) et un contrôle logique via les grandeurs Si.
- Pour respecter le transfert de puissance, la transformation triphasé/biphasé (transformation de Concordia) est appliquée, comme indiqué dans l'équation (II.11).
- La combinaison des états logiques (S1, S2 et S3) permet d'obtenir huit positions fixes pour le vecteur Vs, correspondant aux huit configurations possibles des interrupteurs.[7]

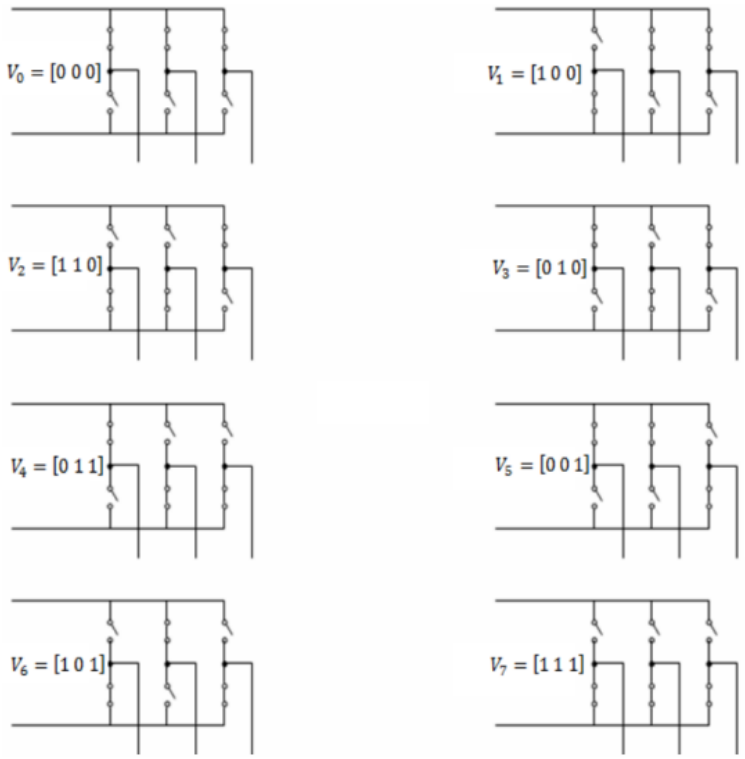


Figure 11 : Combinaisons possibles des interrupteurs.

Le vecteur de tension appliqué par l'onduleur peut être représenté par une triplette de bits logique, la combinaison des formes vectorielles de trois bits contrôle huit tensions vectorielles de base, parmi elles on retrouve six vecteurs de tension actifs ($V1$, $V2$, $V3$, $V4$, $V5$, $V6$) et deux vecteurs de tension nuls ($V0$, $V7$). Le premier ensemble divise l'espace de modulation en six secteurs, comme il est indiqué sur la **figure 12** ci-dessous. [8]

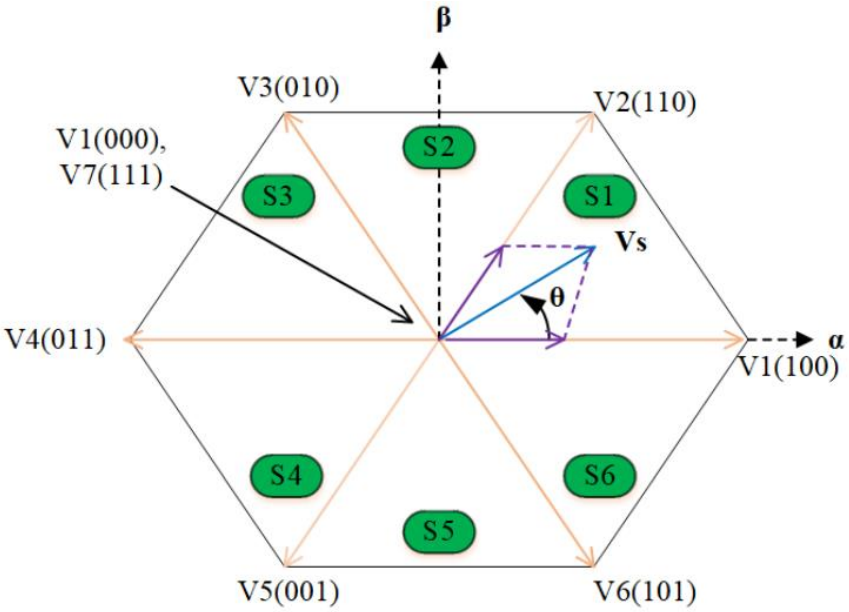


Figure 12 : Représentation des vecteurs de tensions dans le repère (α, β).

III.6.2 Équations respectives de simulation MLI vectorielle :

-**Ta**= (u(4) == 1) * (u(1) + u(2) + u(3)) + (u(4) == 2) * (u(1) + (2) + u(3)) + (ul4) ==3) * (u(1) + u(3)) + (u(4)== 4) * (u(1)) + (u(4) == 5) * (u(1))+ (u(4) ==6) * (u(1)+u(2))

-**Tb**= (u(4) ==1) * (u(1)) + (u(4) == 2) * (u(1) + u(2)) + (u(4) == 3) * (u(1) + u(2) + u3)) + (u(4) == 4) * (u(1) + u(2) + u(3)) +(u(4)==5)*(u(1)+u(3))+(u(4)==6)*(u(1))

-**Tc**= (ul4) ==1) * (u(1) + u(3)) + (ul4) == 2) * (u(1) + (u(4) ==3) * (u(1)) + (ul4) = 4) * (u(1) + u(2)) + (u(4)==5) * (u(1) +u(2)+u(3))+(u(4)==6)*(u(1)+u(2)+u(3))

III.6.3 Principaux avantages de la MLI :

La modulation de largeur d'impulsion présente les avantages suivants :

• Une bonne neutralisation d'harmonique par rapport aux onduleurs à onde carrée ou en un seul créneau.

• Elle permet de repousser vers des fréquences élevées, les harmoniques de la tension de sortie, ce qui facilité le filtrage.

• Elle permet de faire varier la valeur du fondamental de tension de sortie.

• La MLI permet aussi l'alimentation de plusieurs ensembles onduleurs, moteurs asynchrones à partir d'une même source continue. [8]

III.6.4 Inconvénients de la MLI :

• Le contenu harmonique généré par une onde MLI entraîne des pertes dans le réseau (Pertes fer dans le transformateur, pertes Joule et pertes par courants de Foucault).

• Elle génère des bruits acoustiques et des résonances électromécaniques dans les Machines tournantes des oscillations de couple.

• Elle déstabilise le système à cause de l'injection du bruit sur la commande. [8]

III.6.5 Implémentation de la MLI vectorielle dans Matlab Simulink :

Les blocs réalisés sur la figure sont des équations de la MLI vectorielle. Nous avons réalisé des blocs de commande et des blocs de puissance composés de la commande vectorielle et d'un onduleur de tension triphasé.[9]

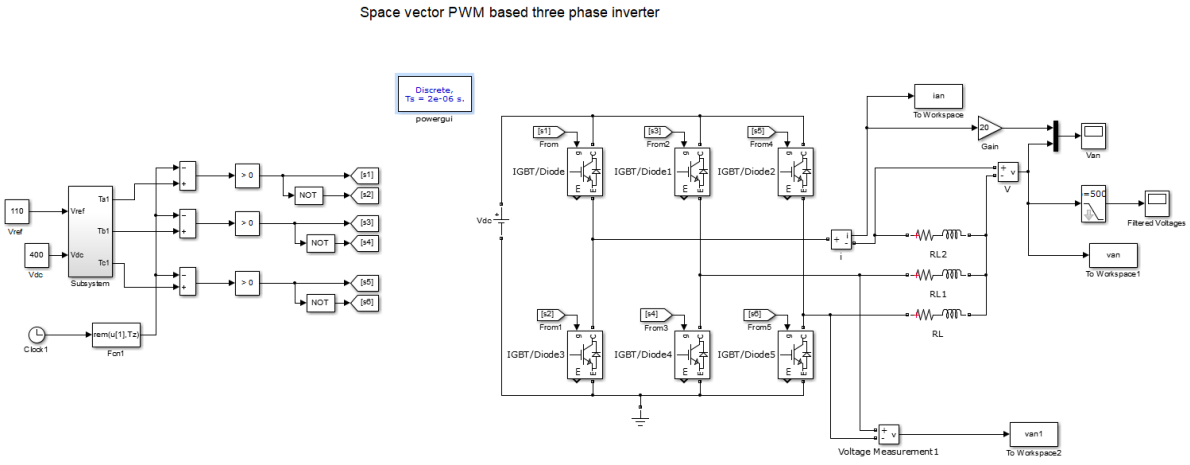


Figure 13 : Schéma bloc de la MLI vectorielle.

-La variation des secteurs et d'angle est indiquée sur la **figure 14** ci-dessous .

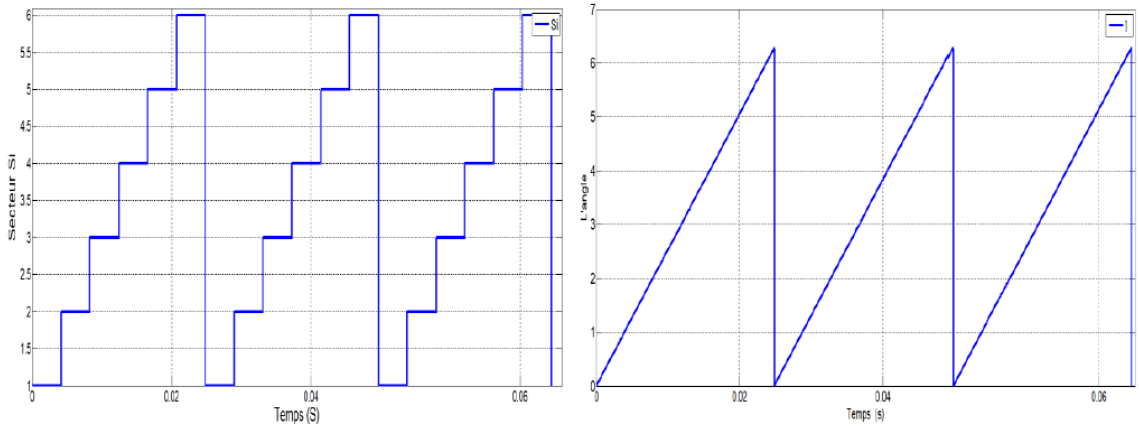


Figure 14 : Représentation la variation des secteurs et d'angle.

-Les signaux modulants sont représentés sur la **figure 15** ci-dessous.

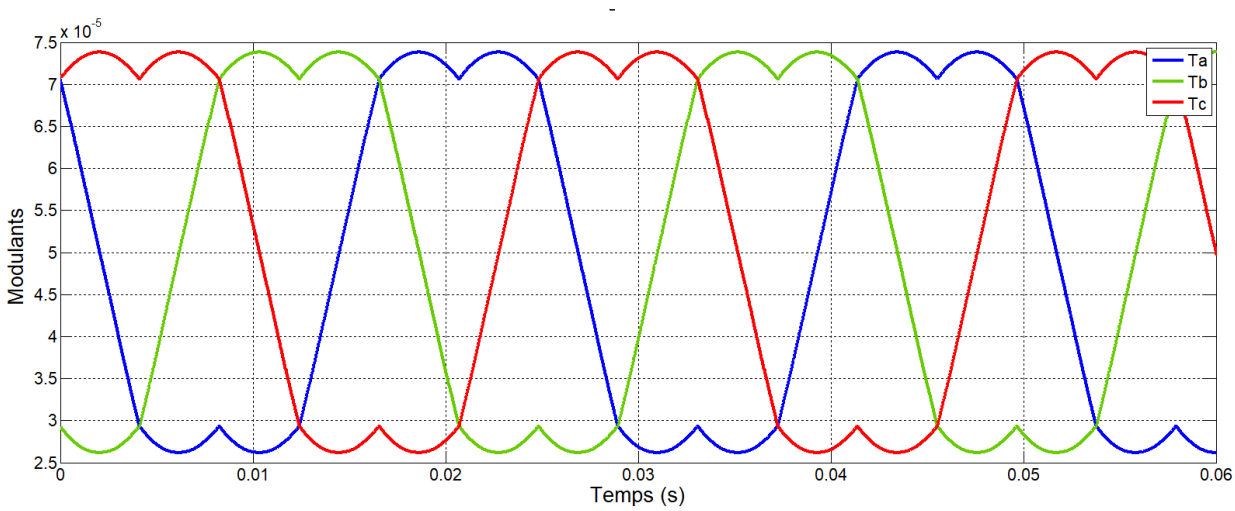


Figure 15 : Signaux modulants.

-Nous avons relevé l'allure de la tension simple et du courant de sortie illustrés sur la **figure 16**

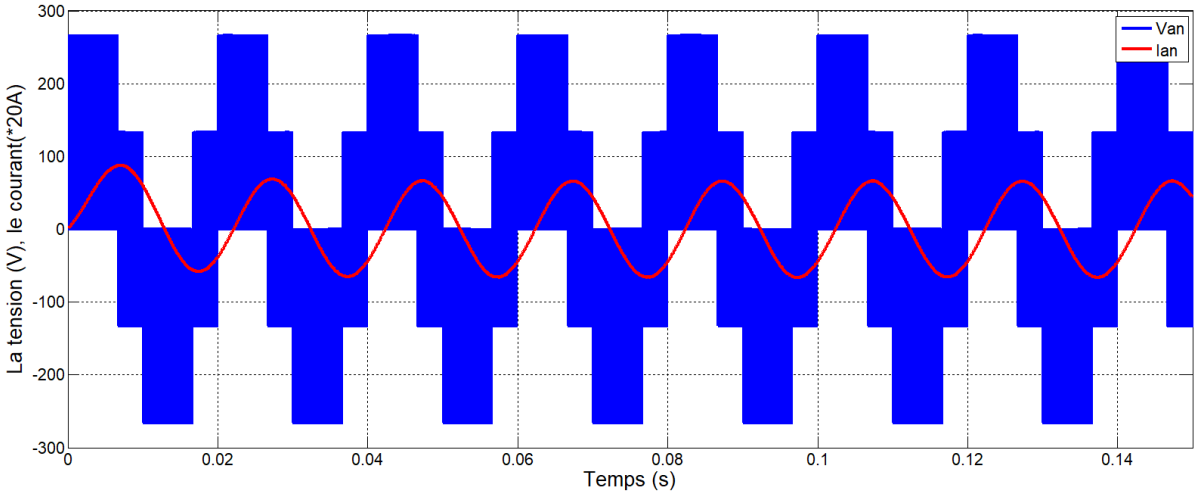


Figure 16 : Tension simple et courant de sortie.

III.6.6 Interprétation des résultats :

Les schémas de la MLI vectorielle (**Fig. 13**) confirment l'intégration fonctionnelle des blocs de commande et de puissance, incluant l'onduleur triphasé. La variation des secteurs et d'angle (**Fig. 14**) valide la logique de sélection sectorielle, essentielle pour la modulation. Les signaux modulants (**Fig. 15**) présentent des formes cohérentes avec la théorie, assurant une génération précise des impulsions. Enfin, les courbes de tension et courant (**Fig. 16**) affichent un comportement stable avec une distorsion minimale, attestant de l'efficacité de la MLI vectorielle.

ii. Conclusion générale :

Ce travail a permis de faire le point sur l'état de l'art des convertisseurs statiques triphasés et de leurs commandes MLI. Nous avons rappelé les principales topologies d'onduleurs (pont en H, structures multiniveaux) et leurs modèles dynamiques en référentiels statique et tournant, puis

nous nous sommes intéressés aux méthodes de modulation (MLI sinusale, MLI vectorielle). La modélisation adoptée – faisant appel aux transformations de Clarke et Park – et les simulations réalisées ont confirmé que la MLI vectorielle produit une tension de sortie très proche d'une sinusoïde idéale, avec des harmoniques nettement réduits par rapport à la MLI sinusale. En particulier, les résultats simulés montrent une amélioration sensible de la qualité de l'onde de sortie et une montée en charge plus efficace lorsque l'indice de modulation est optimal. Ces résultats confortent l'analyse théorique et démontrent l'apport pratique de la commande vectorielle pour l'onduleur étudié.

L'apport principal de ce travail réside dans la validation, par modélisation et simulation, des bénéfices de la commande MLI vectorielle pour un onduleur de tension triphasé. Nous avons pu quantifier les gains sur la forme d'onde et vérifier la cohérence du modèle dynamique. En autre, l'étude bibliographique et expérimentale met en évidence l'importance de cette technique dans le contexte industriel actuel.

En termes de perspectives, plusieurs pistes d'amélioration et d'application peuvent être envisagées. Il serait intéressant d'implémenter cette commande sur un prototype matériel pour confirmer expérimentalement les performances observées en simulation. D'autre part, l'extension à des topologies multiniveaux permettrait d'obtenir des niveaux de tension supérieurs et une qualité de puissance encore améliorée.

iii. Abréviation :

AC: Alternatif Current.

DC: Direct Current.

DC-AC: Convertisseur continu-alternatif.

MOSFET: Transistor à effet de champ à grille métal-oxyde.

MLI: Modulation de largeur d'impulsion.

SVPWM: Space Vector Pulse Width Modulation.

S1,…S6: Interrupteurs de l'onduleur.

Vdc [V]: Source de tension continue de l'onduleur.

iv. Bibliographie indicative :

-[1] Violaine Didier, « Les onduleurs des systèmes photovoltaïques», Fonctionnement, Etat de L'Art et Etude des Performances- Août 2007

- [2] Modélisation et simulation d'un Onduleur a trois niveaux NPC alimenter par une machine asynchrones double étoile
(Présenté par : ABAIDI OUSSAMA et NADJA IMAD IDDINE), (Encadré par : M.Kouras sid ali, M.Bouakaz Ouahid, M.Benyoucef elakhdar)

- [3] Etude et commande d'onduleur (Présenté par : GUEMRI ADEL et BOUDJATAT CHIHAB EDDINE), (Encadré par : Dr. S.Hadef, Pr.S.Dib, Dr, M.Benenia)

-[4] comparaison des performances électrique d'un onduleur triphasé deux niveaux a commandes directes connecté au résaux (présentée par : SOPHIE FERNANDEZ), (dans le cadre de l'école doctorale SPI 072), (PRES Université Lille Nord de France)

-[5] Etude des Différentes Techniques de Commande des Onduleurs à MLI (Présenté par : SLIMANI Mohamed), (PR: LARBES Cherif, Mr. KAHLANE Abd El Wahid Hamza)

-[6] R. Taleb, "Commande vectorielle par réseaux de neuranes d'un mas alimentée par un Onduleur de tension à trois niveaux", Mémoire de Magister, UHBB Chlef, 2004.

- [7] Étude, modélisation, simulation et réalisation pratique d'un onduleur de tension triphasé (Présenté par : BAALI Chafie et BELLALOU Zineddine), (Encadré par : Monsieur Said AISSOU et Monsieur Kaci GHEDAMSI)

- [8] Étude, modélisation, simulation et réalisation pratique d'un onduleur de tension triphasé (Présenté par : BAALI Chafie et BELLALOU Zineddine), (Encadré par : Monsieur Said AISSOU et Monsieur Kaci GHEDAMSI)

-[9] K.Ghedamsi, " Etude et Réalisation de Différentes Stratégies MLI de Commande de l'Onduleur triphasé à Trois Niveaux", Mémoire De Magister, EMP, 2002.

-[10] S. Bendaikha & A. Djermane, Etude sur la commande des onduleurs en pont triphasés, Mémoire d'ingénieur, Centre Universitaire d''Oum El-Bouaghi, 2005.